

Тянки — Battle Tanks

Каталог графики: танки и окружение — размеры, названия, внешний вид
Godot 4.7, рендерер GL Compatibility · 31.08.2026

В игре нет ни одной текстуры. Во всём репозитории один-единственный файл изображения — `godot/icon.svg`, иконка приложения. Тайлы, танки, эффекты и интерфейс рисуются кодом: примитивами внутри `_draw()` в режиме `immediate mode`. Ни атласов, ни спрайтовых листов, ни файлов `.png` в проекте нет.

Поэтому «размер текстуры» здесь читается так: размер, который элемент занимает на экране в пикселях, а «название текстуры» — константа тайла и функция отрисовки, которая его рисует. Именно в этом виде всё и перечислено ниже.

Все картинки в этом документе выведены самим рендерером игры (`godot/tests/art_sheet.gd`) — это не перерисовка и не макет, а то, что видно на экране. Все числа вытащены из исходников автоматически, а не переписаны руками.

Базовые размеры

Что	В тайлах	В пикселях
Тайл — единица карты и всей графики	1 × 1	32 × 32
Карта: «Каждый сам за себя», «Царь горы»	120 × 68	3840 × 2176
Карта: «Захват флага»	64 × 40	2048 × 1280
Карта: «Оборона» (половина основной)	60 × 34	1920 × 1088
Танк, стандартный корпус	0.75 × 0.88	24 × 28
Радиус попадания стандартного танка	—	14
Предел габарита для проезда (переулок в 1 тайл)	—	26 × 30

Габарит корпуса — он же хитбокс: у босса и снаряды ловятся крупнее. Радиус попадания считается как (ширина + высота) / 4 + 1.

Что внутри

1	Окружение: тайлы	11 типов тайлов, свойства, материалы построек
2	Палитра окружения	48 цветов с именами из кода
3	Танки: корпуса	6 силуэтов, геометрия, цвета команд и типов
4	Косметика	камуфляж, рисунки, гусеницы, башни
5	Как это выглядит вместе	квартал карты во всех погодных условиях
6	Что вскрылось, пока собирался каталог	два дефекта отрисовки
7	Как пересобрать этот каталог	одна команда

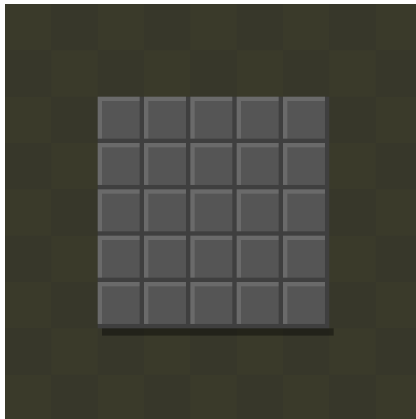
1. Окружение: тайлы

Одиннадцать типов тайлов. Каждый рисуется своей функцией в *world_view.gd* и занимает ровно 32 × 32 px. Ниже — куски карты 9 × 9 тайлов, снятые рендерером.



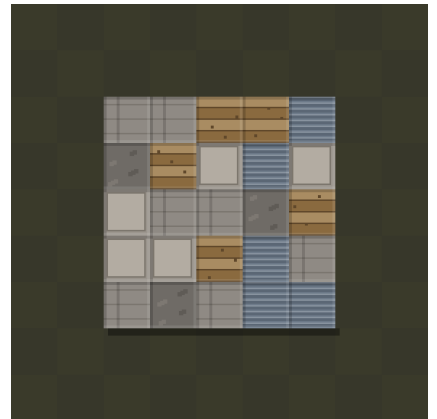
T_EMPTY = 0 · Земля

`_draw_tiles` · шахматка ground / ground_alt



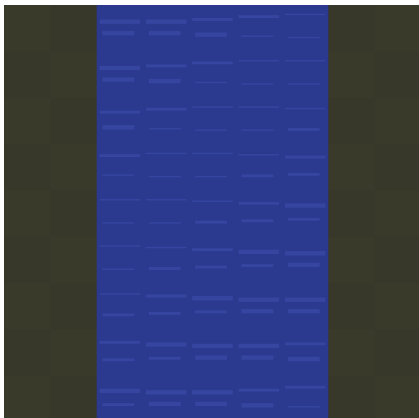
T_WALL = 1 · Бетон

`_draw_tiles` · фаски wall_top / wall_edge



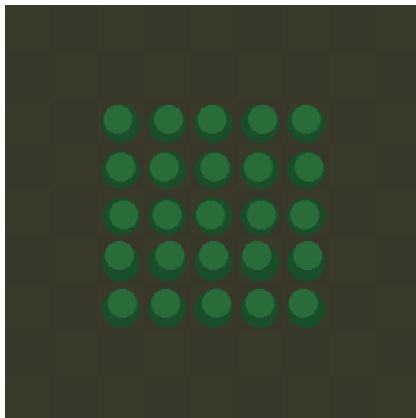
T_BRICK = 2 · Здание

`_draw_roof_tile` · 5 видов крыши



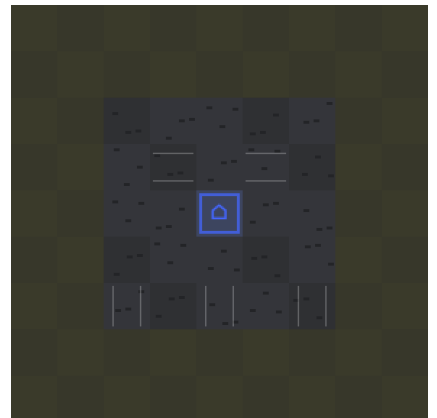
T_WATER = 3 · Вода

`_draw_water_tile` · блики анимированы



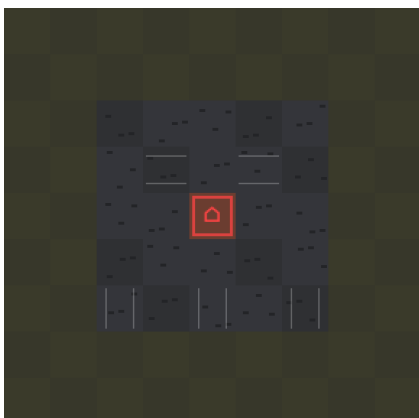
T_TREE = 4 · Дерево

`_draw_tree_tile`



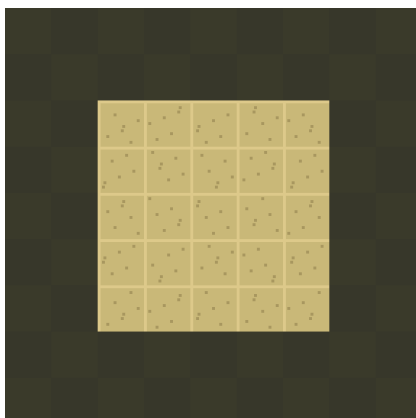
T_BASE_P = 5 · База своих

`_draw_base_tile(true)`



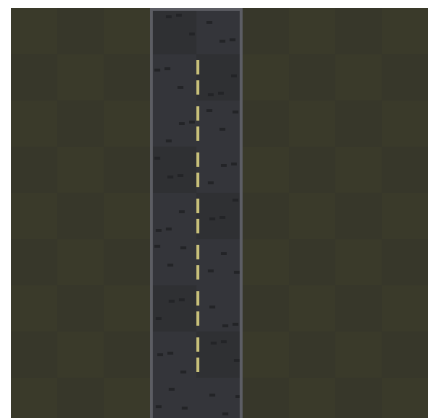
T_BASE_E = 6 · База врага

`_draw_base_tile(false)`



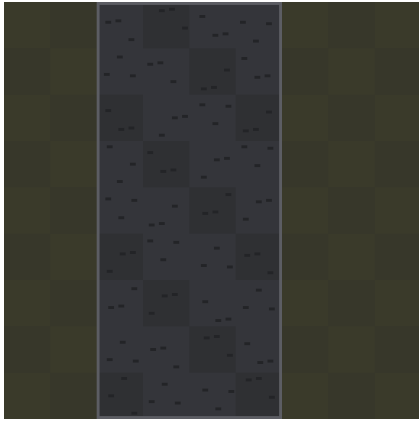
T_SAND = 7 · Песчаный берег

`_draw_sand_tile`

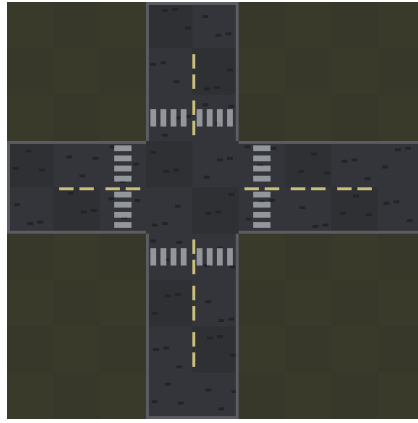


T_ROAD = 8 · Улица, 2 полосы

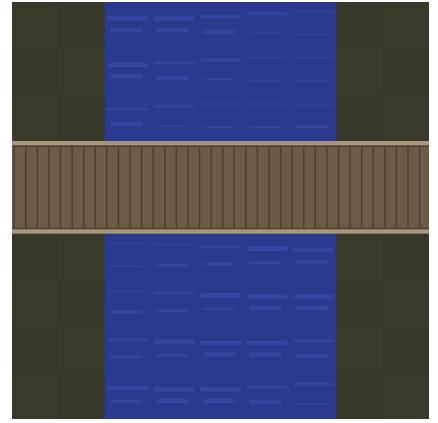
`_draw_road_tile` · прерывистая осевая



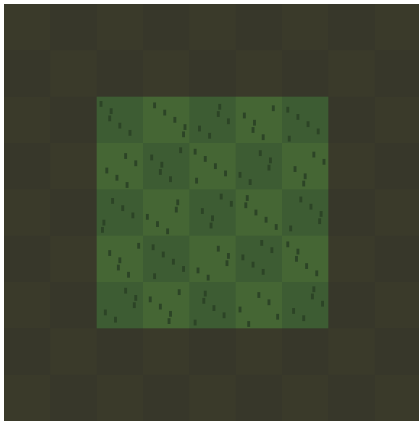
T_ROAD = 8 · Магистраль, 4 полосы
 _draw_road_tile · см. дефект №1



T_ROAD = 8 · Перекрёсток и зебра
 _draw_road_tile · зебра только у улиц



T_BRIDGE = 9 · Мост
 _draw_bridge_tile · перила по краям



T_GRASS = 10 · Газон
 _draw_grass_tile

Свойства тайлов

Константа	id	Проезд	Разрушение	Покрытие / ход
T_EMPTY	0	да	—	грунт · ×1.00
T_WALL	1	нет	не разрушается	—
T_BRICK	2	нет	по материалу, 30–160 HP	—
T_WATER	3	нет — топит	—	перк «Амфибия» снимает запрет
T_TREE	4	да	сминается танком, сбивается пулей	грунт · ×1.00
T_BASE_P	5	да	—	грунт · ×1.00
T_BASE_E	6	да	—	грунт · ×1.00
T_SAND	7	да	—	песок · ×0.85
T_ROAD	8	да	—	асфальт · ×1.12
T_BRIDGE	9	да	—	асфальт · ×1.12
T_GRASS	10	да	—	газон · ×0.92

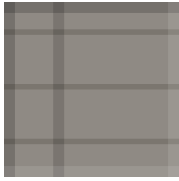
«Ход» — множитель предельной скорости танка на покрытии (*surfaces.gd*). Асфальт — единственное покрытие быстрее грунта.

Здания: вид крыши = материал

Вариант крыши и материал постройки — одно и то же число, посчитанное по координатам тайла.

Поэтому дом честно показывает, сколько он выдержит: профнастил и выглядит железным, и держит как

железный.



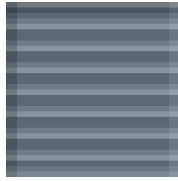
0 · Бетонная стяжка

бетон · 160 НР · пуля
×1.0 · взрыв ×0.8



1 · Гравийная кровля

кирпич · 75 НР · пуля
×1.0 · взрыв ×1.2



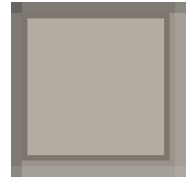
2 · Профнастил

металл · 110 НР · пуля
×0.5 · взрыв ×1.35



3 · Деревянный настил

дерево · 30 НР · пуля
×1.15 · взрыв ×1.6



4 · Сэндвич-панель

бетон · 160 НР · пуля
×1.0 · взрыв ×0.8

2. Палитра окружения

Все цвета объявлены в *scripts/config.gd*. Оттенки приведены здесь ровно теми значениями, которые лежат в коде.

Земля и растительность

Цвет	Имя в коде	HEX	Где применяется
	ground	#3A3A2A	земля, чётные клетки
	ground_alt	#37372A	земля, нечётные
	grass	#3D5C33	газон
	grass_alt	#456634	газон, второй оттенок
	grass_dark	#2C4426	газон, тень
	tree	#2A6B3A	крона
	tree_dark	#1A4D2A	крона, тень
	sand	#C9B878	песок
	sand_light	#DDC98A	песок, светлый
	sand_dark	#A8975F	песок, тень

Постройки

Цвет	Имя в коде	HEX	Где применяется
	wall	#555555	бетон
	wall_top	#6A6A6A	бетон, фаска сверху
	wall_edge	#3F3F3F	бетон, фаска снизу
	brick	#BB5555	кирпич
	brick_top	#C76B6B	кирпич, фаска
	brick_edge	#8D4444	кирпич, тень

Дороги и мосты

Цвет	Имя в коде	HEX	Где применяется
	road	#2F3033	асфальт
	road_alt	#34353A	асфальт, заплатка
	road_line	#C8C07A	разметка
	road_crack	#232427	трещины
	road_edge	#5C5D63	бордюр
	bridge	#6A5C46	настил моста
	bridge_dark	#4A3F2F	настил, тень
	bridge_rail	#A8977A	перила

Вода, снег, свет

Цвет	Имя в коде	HEX	Где применяется
	water	#2B3A8F	вода
	water_light	#4455B5	блик на воде
	snow_ground	#9AA4B0	к чему уходит земля в снегопад

Цвет	Имя в коде	HEX	Где применяется
	lamp_post	#3A3F45	столб фонаря
	lamp_head	#C9B071	колпак фонаря
	lamp_glow	#FFDB8C	световое пятно
	bolt_core	#D1F5FF	ядро молнии
	bolt_glow	#59C7FF	ореол молнии
	scorch	#0F0D0D	след от удара молнии

Бой и интерфейс

Цвет	Имя в коде	HEX	Где применяется
	base_p	#4466FF	база своих
	base_e	#FF4444	база врага
	bullet	#FFEE55	снаряд игрока
	bullet_enemy	#FF8833	снаряд врага
	shield	#33AAFF	щит
	flag_player	#4488FF	флаг своих
	flag_enemy	#FF4455	флаг врага
	UI_ACCENT	#55CC55	акцент интерфейса
	UI_GOLD	#FFEE55	золото / очки
	UI_WARN	#FFAA33	предупреждение
	UI_DANGER	#CC4444	опасность

3. Танки: корпуса

Шесть силуэтов. Корпус — это одновременно и внешний вид, и хитбокс: габариты из таблицы идут прямо в физику. Ствол направлен вправо, чтобы были видны и обвод корпуса, и вылет орудия.



Рядовой · standard
24 × 28 px · ствол 24 px · цвет «enemy»



Разведчик · light
21 × 25 px · ствол 21 px · цвет «scout»



Громила · heavy
29 × 30 px · ствол 23 px · цвет «heavy»



Снайпер · sniper
23 × 29 px · ствол 36 px · цвет «sniper»



Миномёт · mortar
25 × 27 px · ствол 14 px · цвет «mortar»



Бронемонстр · boss
34 × 36 px · ствол 30 px · цвет «boss»

Геометрия корпусов

Корпус	Корпус, px	Трак, px	Катков	Башня, R	Ствол	Дуло	Приметы	Хитбокс, R
light	21 × 25	5	3	6.0	21 × 4.0	plain	антенна	12.5
standard	24 × 28	6	4	7.5	24 × 5.0	plain	—	14.0
sniper	23 × 29	6	4	7.0	36 × 4.0	brake	прицел	14.0
mortar	25 × 27	6	4	8.5	14 × 10.0	tube	антенна	14.0
heavy	29 × 30	8	5	9.5	23 × 7.5	brake	экраны	15.8
boss	34 × 36	9	5	11.5	30 × 6.0	twin	экраны, антенна, полосы	18.5

«Дуло»: plain — срез, brake — дульный тормоз, tube — миномётная труба, twin — спаренные стволы. Габарит для проезда ограничен 26 × 30 px, иначе босс не пролезал бы в переулок шириной в один тайл, а маршрут через него всё равно строился.

Цвета корпусов

Ключ	Кто это	body		dark		trim	
p1	игрок 1 · зелёный		#3F7D3F		#2B5C2B		#8FD98F
p2	игрок 2 · синий		#2F6A9C		#204A6E		#8FC9EF
p3	игрок 3 · оранжевый		#9C5A2F		#6E3F20		#E0B08F
p4	игрок 4 · фиолетовый		#7A3F8C		#542B63		#C79AD8
p5	игрок 5 · бирюзовый		#3F8C8C		#2B6262		#9AD8D8
p6	игрок 6 · оливковый		#8C8C3F		#62622B		#D8D89A
ally	союзник в кооперативе		#3F6A8C		#2B4A64		#9AC4E0
enemy	рядовой противник		#8C3A3A		#642828		#E79A9A
neutral	нейтральный		#7A6A3A		#564A28		#D8C58F
scout	разведчик		#9C6A2F		#6E4A20		#E0B08F
heavy	громила		#6A3A8C		#4A2864		#C79AD8
sniper	снайпер		#3A8C6A		#28644A		#9AD8B0
mortar	миномёт		#8C5A2F		#643E20		#E0C08F
boss	мини-босс		#3A3A3A		#1A1A1A		#E74C3C

body — корпус, dark — моторный отсек и тень, trim — полоса по лбу и маркер. «ally» — тот самый синий, в который в кооперативе красятся все союзники.

Расцветки игрока



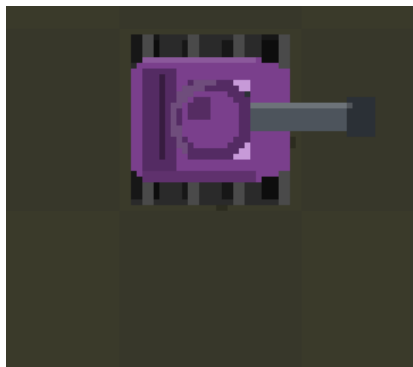
Зелёный
#3F7D3F



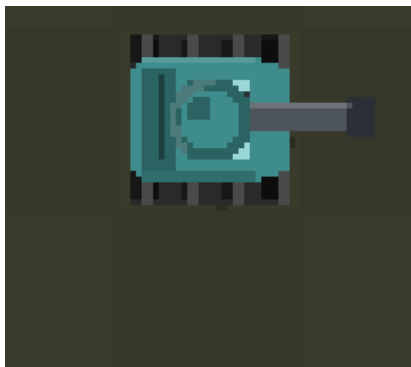
Синий
#2F6A9C



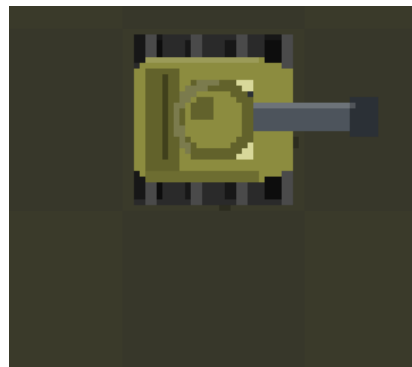
Оранжевый
#9C5A2F



Фиолетовый
#7A3F8C



Бирюзовый
#3F8C8C



Оливковый
#8C8C3F

4. Косметика

Косметика не даёт никакой механики — только внешний вид. Все варианты показаны на стандартном корпусе в зелёной расцветке игрока.

Камуфляж

Пятна смешиваются с командным цветом, а не заменяют его: иначе в командных режимах свои и чужие стали бы неразличимы.



Без камуфляжа

бесплатно



Цифра

150 монет



Осколочный

170 монет



Тигр

190 монет



Пустыня

160 монет



Город

160 монет



Зима

180 монет

Рисунок на корпусе

Наклейка поверх камуфляжа.



Без рисунка

бесплатно



Камуфляж

120 монет



Звезда

150 монет · не видно в игре, см.
дефект №2



Пламя

200 монет



Крест

100 монет

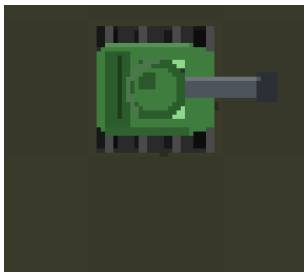


Шевроны

140 монет

Гусеницы

Меняется цвет полотна и траков.



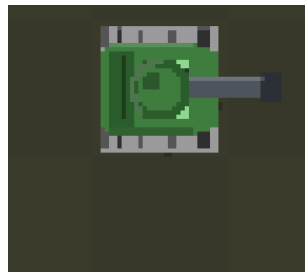
Стандартные

бесплатно



Золотые

180 монет



Стальные

100 монет



Рубиновые

130 монет

Башня

Меняется цвет башни и её ободка.



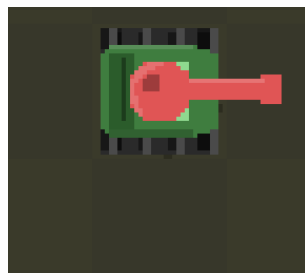
Стандартная

бесплатно



Золотая

160 монет



Алая

90 монет

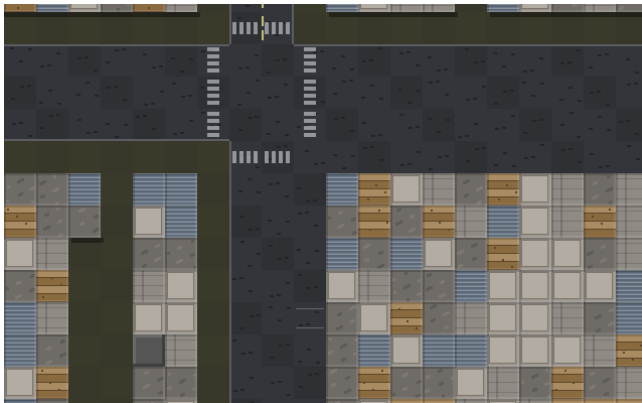


Ночная

140 монет

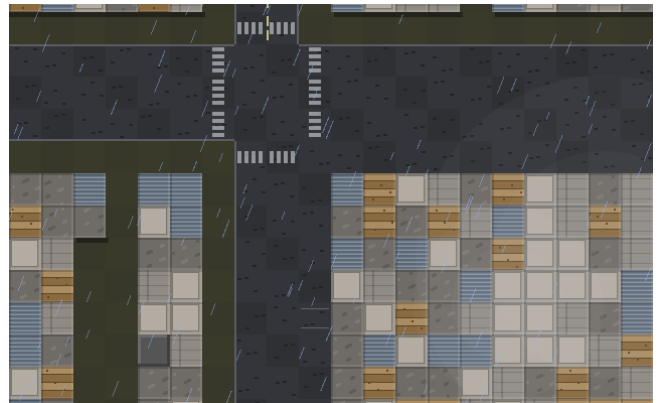
5. Как это выглядит вместе

Один и тот же квартал карты во всех погодных условиях. Кадр 640×400 px — это 20×12.5 тайлов, примерно четверть экрана на 1080p.



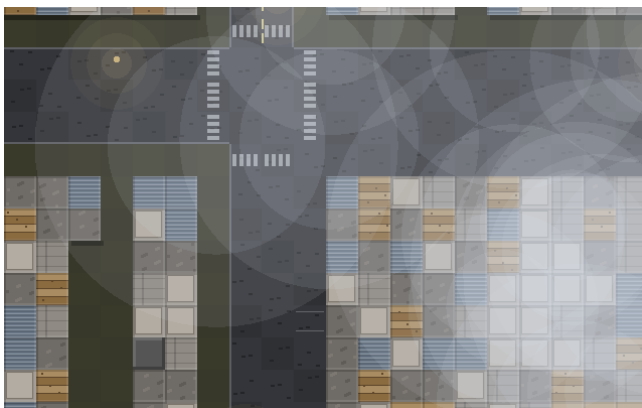
Ясно, день

базовое состояние



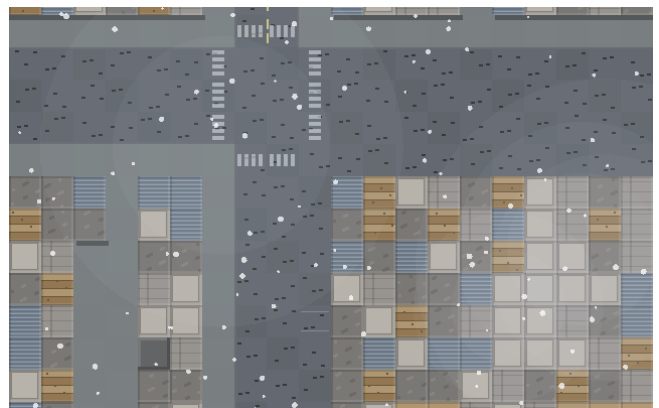
Дождь

обзор $\times 0.85$, сцепление $\times 0.94$



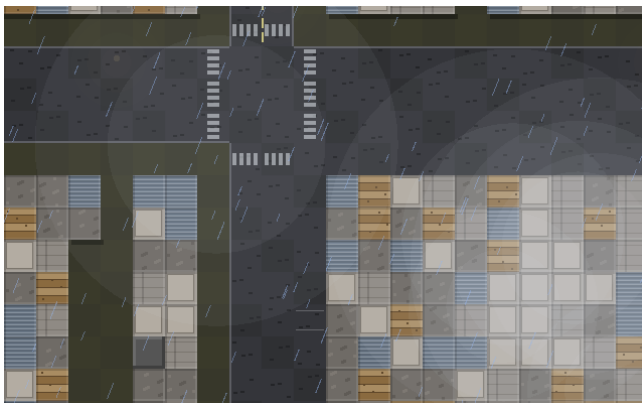
Густой туман

обзор $\times 0.42$, фонари включаются



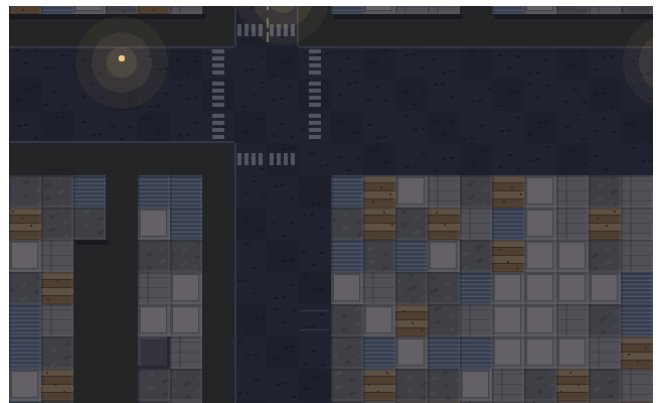
Снег

обзор $\times 0.75$, сцепление $\times 0.80$, земля светлеет



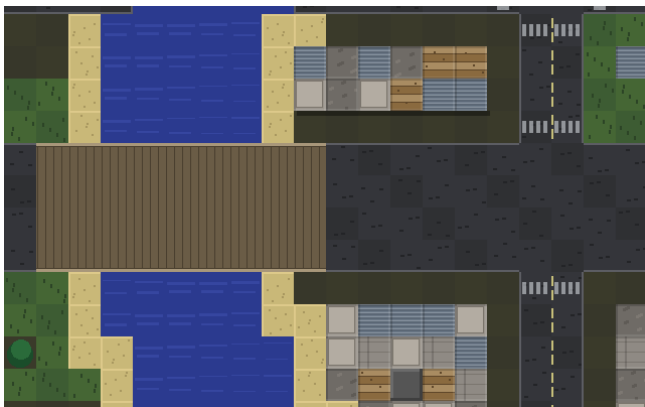
Гроза

обзор $\times 0.60$, разряды бьют в землю



Ночь

освещение 0.14, фонари горят



Река, набережная и мост

не больше 4 переправ на карту

6. Что вскрылось, пока собирался каталог

Съёмка каждого элемента по отдельности — это, по сути, проверка на то, что элемент вообще виден. Два не прошли.

Дефект №1. Осевая магистрали не рисуется никогда

В `world_view.gd:_draw_road_tile` проверка «замощено со всех четырёх сторон → выходим» стоит раньше блока, который рисует двойную сплошную. У магистрали в четыре полосы осевая приходится ровно на внутренний тайл — а у него все четыре соседа замощены, и до нужного кода дело не доходит. Крайние полосы до кода доходят, но не проходят проверку на положение оси.

Итог: на снимке «Магистраль, 4 полосы» и на всех кадрах квартала магистраль — это просто чёрный асфальт. Разметку я записал в прошлой работе как сделанную; она не работает. Починка — перенести блок магистрали выше раннего выхода.

Дефект №2. Косметика «Звезда» полностью скрыта башней

Звезда рисуется радиусом 7 px от центра корпуса, а башня стандартного корпуса — круг радиусом 7.5 px в той же точке и поверх. PNG-файлы `hull_star` и `hull_none` совпали побайтово — то есть на экране разницы нет вообще. Наклейка продаётся за 150 монет.

7. Как пересобрать этот каталог

Сцена `godot/tests/art_sheet.gd` прогоняет настоящий рендерер по синтетическим кускам карты и по танкам каждого типа и складывает PNG и `manifest.json` в папку пользовательских данных.

```
godot --path godot tests/art_sheet.tscn
```

Запускать нужно с окном: в режиме `--headless` SubViewport отдаёт пустой кадр. Итог этого прогона — 53 изображения.